

Statistik

beschreibende Statistik
übersichtlich Darstellen
Kenngrößen

schließende Statistik
Abschätzung Fehlerrisiken

Messreihe

mehrfache Beobachtungsergebnisse eines Merkmals

$x_1, x_2, \dots, x_n$

| zugehörige

geordnete Messreihe

$x_{(1)}, \dots, x_{(n)}$ mit $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$

quantitativ - diskret
- stetig

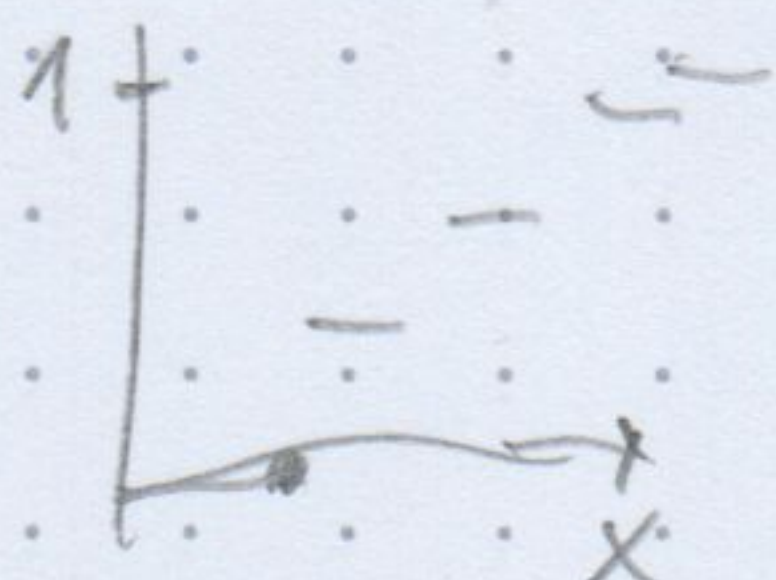
Ausprägungen $\in$

$\mathbb{Z}$
 $\mathbb{R}$

empirische Verteilungsfunktion

$$F(z; x_1, \dots, x_n) = \frac{\max \{i : x_{(i)} \leq z\}}{n}$$

oft aus Kontext



Klassen

$a_1 < \dots < a_{r-1}$

$\hookrightarrow$ # Klassen

$\Rightarrow$ Klassen

$]-\infty, a_1]$

$]a_1, a_2]$

$]a_{r-1}, \infty[$

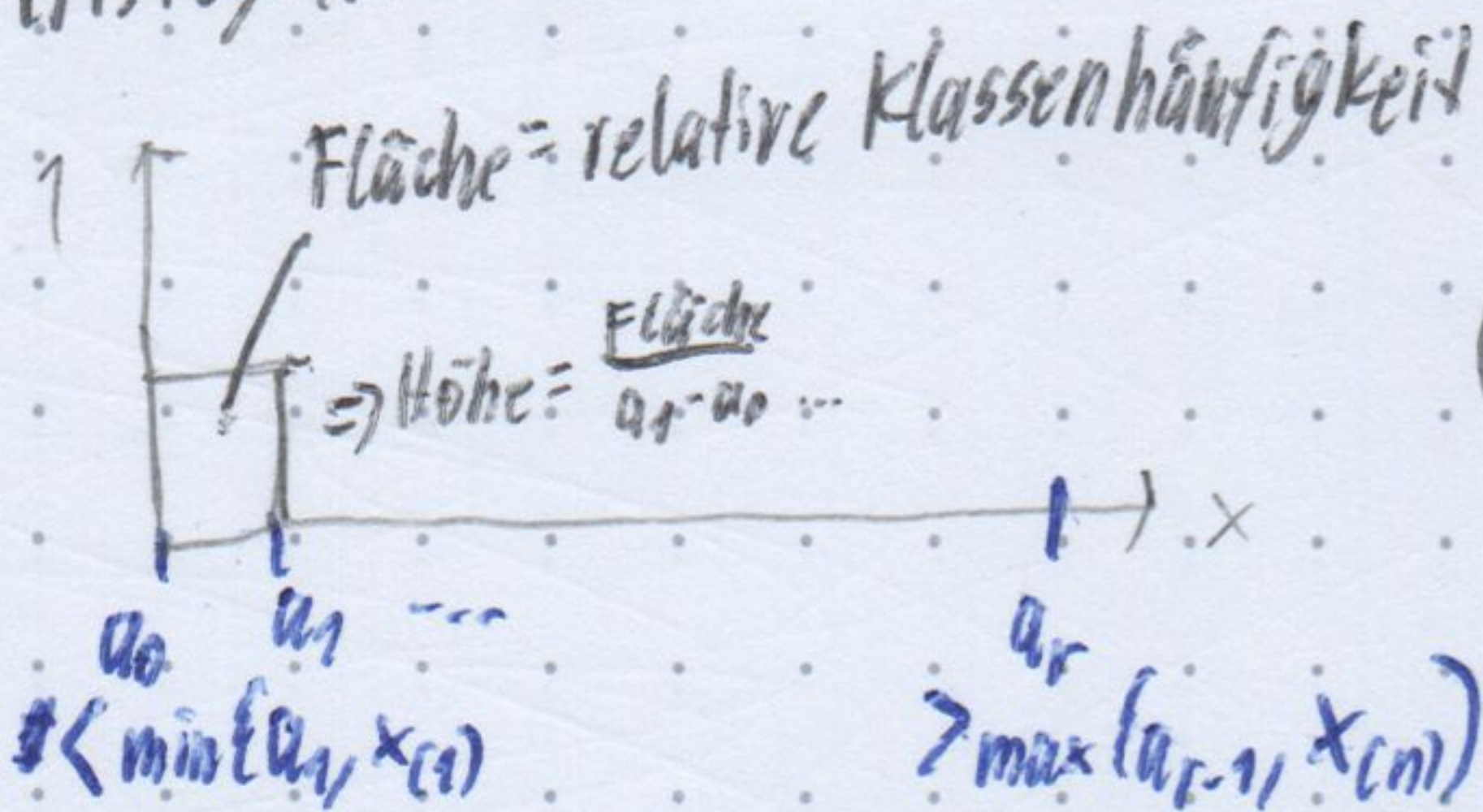
relative Klassenhäufigkeit

$F(a_1)$

$F(a_2) - F(a_1)$

$1 - F(a_{r-1})$

Histogramm



Gesamtflächeninhalt = 1

Lagemaßzahlen

arithmetisches Mittel

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Median

$$\tilde{x} = x_{(\frac{n+1}{2})}$$

p-Quantil $0 \leq p < 1$

$$x_p = x_{(\lceil np \rceil)} \quad \begin{matrix} 0,25 & \text{unteres Quartil} \\ 0,75 & \text{oberes Quartil} \end{matrix}$$

α -gestütztes Mittel $0 < \alpha < 0,5$

$$\bar{x}_\alpha = \frac{1}{n-2k} \sum_{i=k+1}^{n-k} x_{(i)} \quad k = \lfloor \alpha n \rfloor$$

Streuungsmaße

empirische [Stichproben-] Varianz

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right) > 0$$

empirische Streuung

$$s = \sqrt{s^2}$$

Spannweite

$$v = x_{(n)} - x_{(1)}$$

Quartilabstand

$$q = x_{0,75} - x_{0,25}$$

Zweidimensionale Messreihe

Erhebung zweier ~~Messreihen~~ Merkmale gleichzeitig

$$(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n) \quad \boxed{\exists i: x_i \neq y_i}$$

$$\bar{x}, s_x^2, s_x \quad \text{analog eindimensional}$$

$$\bar{y}, s_y^2, s_y$$

empirische Kovarianz

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y} \right)$$

empirischer Korrelationskoeffizient

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$$

$$-1 \leq r_{xy} \leq 1$$

Beweis

Cauchy-Schwarz

$$r_{xy} = \frac{u^T v}{\|u\|_2 \|v\|_2} \in [-1, 1] \quad \text{Ungleichung}$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \quad \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})$$

Regressionsgerade

$$y = ax + b$$

min quadratischer Abstand $(x_i, y_i), (x_i, ax_i + b)$

$$\Rightarrow (y_i - ax_i - b)^2$$

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$$

min durch Gradient = 0

$$\frac{\partial S(a, b)}{\partial a} = \sum_{i=1}^n 2(y_i - ax_i - b) \cdot (-x_i) = -2 \sum_{i=1}^n (x_i y_i - ax_i^2 - bx_i) = 0$$

$$\frac{\partial S(a, b)}{\partial b} = \sum_{i=1}^n 2(y_i - ax_i - b) \cdot (-1) = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b) = 0$$

$$\Rightarrow n \bar{y} - a n \bar{x} - n b = 0$$

$$\Rightarrow b = \bar{y} - a \bar{x}$$

Einsetzen in erste Gleichung

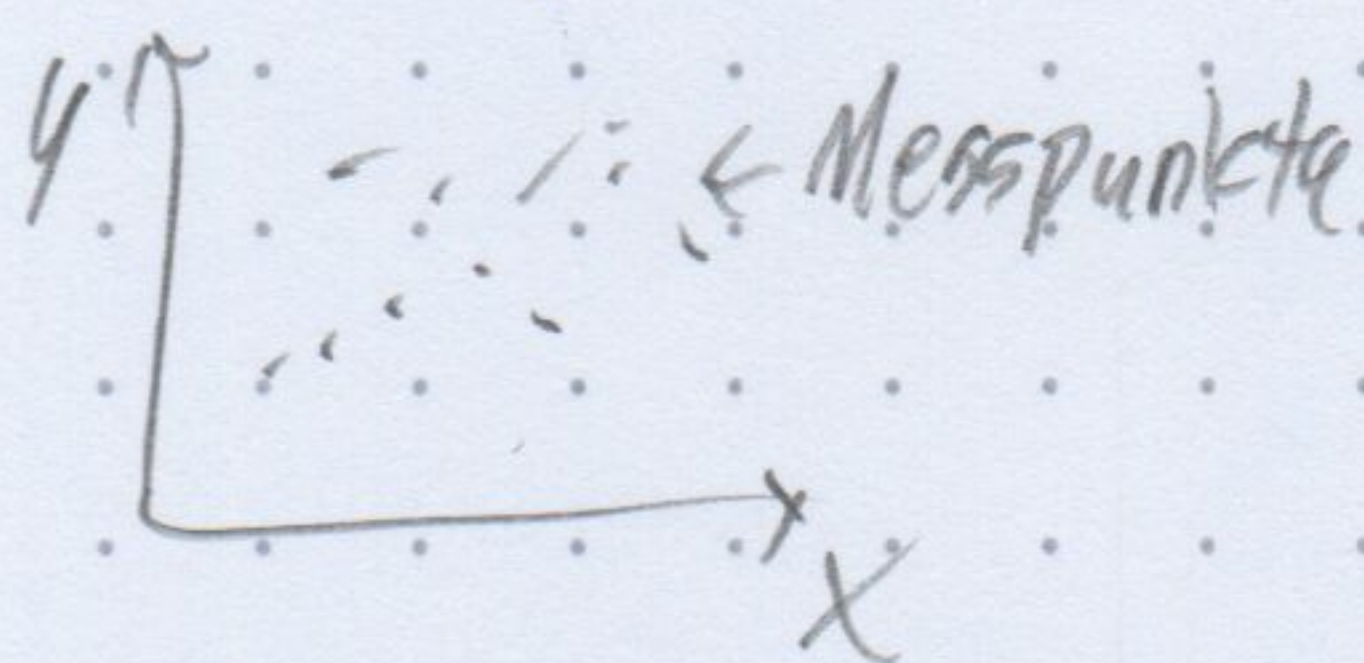
$$\sum_{i=1}^n (x_i y_i - ax_i^2 - \bar{y} x_i + a \bar{x} x_i) = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y} = a \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2 \right)$$

$$a = \frac{s_{xy}}{s_x^2}$$

$$b = \bar{y} - a \bar{x}$$

Punktediagramm



Residuen - vertikale Abweichung

$$r_i = y_i - \hat{a} x_i - \hat{b} \quad i = 1, \dots, n$$

Residuenquadrat

$$\sum_{i=1}^n r_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 (1 - r_{xy}^2)$$

L verschwindet für

$$r_{xy} = -1 \quad \text{und}$$

$$r_{xy} = 1$$

r_{xy} , a gleiches Vorzeichen

> 0 streng monoton steigend

< 0

$= 0$

horizontal

Regressions-
gerade

Zufallsexperimente

[-wiederholbar
-zufällig

Ω Ergebnismenge

$\omega \in \Omega$ Ergebnis

$A \subseteq \Omega$ Ereignis

A^c komplementär

$A \cap B = \emptyset$ A, B unvereinbar

$\emptyset$ unmögliches Ereignis

Ω sicheres

$\{\omega\}$ Elementar-

$\cup_{i=1}^{\infty} A_i$ Folge

$\cap_{i=1}^{\infty} A_i$

$$A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$$

Ereignissysteme / σ -Algebra

$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ mit:

$\Omega \in \mathcal{A}$

$A^c \in \mathcal{A}$

$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A} \quad \forall A_i \in \mathcal{A}$

für endliche Ω
in der Regel $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$

Wahrscheinlichkeitsmaß

$P: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ mit:

$P(A) \geq 0$

$P(\Omega) = 1$

$P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ für paarweise unvereinbare $A_1, A_2, \dots$
 $A_i = \emptyset$ möglich

$$\Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$P(\emptyset) = 0$$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Laplace-Annahme

$$P(\{\omega\}) = \frac{1}{n} \Rightarrow P(A) = \frac{\# \text{Elemente von } A}{n} = \frac{\#A}{\#\Omega}$$

Kombinatorik

geordnete Probe Umfang k

$(x_1, \dots, x_k)$ mit $x_i \in \Omega$ ($n = \#\Omega$)

mit Wiederholungen

$(\#\Omega)^k$ Möglichkeiten

ohne Wiederholungen

$\frac{(\#\Omega)!}{(n-k)!}$ für $k=n$ auch
Permutationen erlaubt

ungeordnete Probe ohne Wiederholungen

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$$

mit Wiederholungen (zurücklegen)

$$\binom{n+k-1}{k}$$

bedingte Wahrscheinlichkeit

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Unter Bed. B

vollständige Ereignisdisjunktion / Ereignispartition

$A_1, \dots, A_n$ mit

$A_i \cap A_j = \emptyset \quad i \neq j$

$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$

Regel von der vollständigen Wahrscheinlichkeit

$A_1, \dots, A_n$ Ereignispartition $P(A_i) > 0$

$$\Rightarrow P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B|A_i)$$

Bayessche Formel

$A_1, \dots, A_n$ Ereignispartition $P(A_i) > 0 \quad P(B) > 0$

$$\Rightarrow P(A_i|B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{P(B)}$$

Multiplikationsformel

$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) > 0$

$$\Rightarrow P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Ereignisse A, B unabhängig
 $\Rightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$A_1, \dots, A_n$ vollständig unabhängig $\neq$ paarweise unabhängig
 $\Rightarrow P(A \cap \{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\})$
 $P(A_{i_1}, \dots, A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k})$

Zufallsvariablen

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\forall$ Intervalle $I \subseteq \mathbb{R}$:
 $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in I\} \in \mathcal{A}$

abkürzend
 $P(X \in I) = P(\cdot)$

$P(a \leq X \leq b), P(X \leq x), P(|X-a| < b), P(X=b), \dots$

X diskret verteilt
 $\Rightarrow$ nur abzählbar (unendlich viele Werte annimmt)
 $\Rightarrow F$ Treppenfunktion
 an x_i Sprung um $P(X=x_i)$

$\Rightarrow$ stetig verteilt mit Dichte f

$\Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$
 mit $f(t) \geq 0$

$F(x) = f(x)$ an Stetigkeitsstellen x von f

Verteilungsfunktion

$F(x) = P(X \leq x) \quad x \in \mathbb{R}$

abkürzend

$F(x+) = \lim_{h \rightarrow 0} F(x+h)$

$F(x-) = \lim_{h \rightarrow 0} F(x-h)$

$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$

$F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x)$

$\Rightarrow F$ monoton wachsend

$F(-\infty) = 0 \quad F(\infty) = 1 \quad F(x+) = x$

$P(X=a) = F(a) - F(a-)$

$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$

$\leq < \quad " \quad b- \quad " \quad a-$

$\leq \leq \quad b \quad a-$

$P(X > a) = 1 - F(a)$

Wertebereich X

Geometrische Verteilung mit $0 < p < 1$

N_0
 $E(X) = \frac{1}{p}$
 $Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$

$P(X=i) = (1-p)^{i-1} p \quad i=1, 2, \dots$

Zufallsexperiment, mit Wahrscheinlichkeit p
 # Wiederholungen bis Ereignis

Binomialverteilung $n \in \mathbb{N} \quad 0 < p < 1 \quad B(n, p)$

N_0

$E(X) = np$

$Var(X) = np(1-p)$ n -mal Zufallsexperiment mit p
 # Erfolge bei n Versuchen

Poissonverteilung $\lambda > 0$

N_0

$E(X) = \lambda$

$Var(X) = \lambda$

$P(X=i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \quad i=0, 1, \dots$

λ mittlere Anzahl Ereignis pro Zeit
 # Ereignis in Zeit

Stetige Verteilungen:

Rechteckverteilung in $[a, b]$ $R(a, b)$

$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq t \leq b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$

Exponentialverteilung $\lambda > 0 \quad Ex(\lambda)$

$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \lambda e^{-\lambda t} & t \geq 0 \end{cases}$

$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \end{cases} \quad E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

Normalverteilung $\mu \in \mathbb{R} \quad \sigma > 0 \quad N(\mu, \sigma^2)$

$f(t) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{t-\mu}{\sigma})^2}$

$F_{\mu, \sigma^2}(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \quad E(X) = \mu \quad Var(X) = \sigma^2$

Standardnormalverteilung

$\mu = 0 \quad \sigma^2 = 1$

$\Phi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

$\Phi(0) = \frac{1}{2}$

$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x) \quad x \geq 0$

nicht geschlossen angebar
 $\Rightarrow$ tabelliert, numerisch auswertbar

Erwartungswert

X diskret verteilt:

$$E(X) = \sum_i x_i P(X=x_i) \text{ falls } < \infty$$

X stetig verteilt mit Dichte f

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \text{ falls } \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty$$

$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stückweise stetig

$$E(h(X)) = \sum_i h(x_i) P(X=x_i)$$

$$E(h(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) f(x) dx$$

Varianz

$$\text{Var}(X) = E([X - E(X)]^2) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Standardabweichung $\sqrt{\text{Var}(X)}$

$$E(a_1 X_1 + \dots + a_n X_n + b) = a_1 E(X_1) + \dots + a_n E(X_n) + b$$

linear

$$E(h_1(X) + h_2(X)) = E(h_1(X)) + E(h_2(X))$$

stückweise stetig

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Chebysch'sche Ungleichung

$$P(|X - E(X)| \geq c) \leq \frac{\text{Var}(X)}{c^2} \quad c > 0$$

p -Quantil x_p für stetig verteilte Zufallsgröße

$$F(x_p) = p$$

Gemeinsame Verteilungsfunktion

$$F(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n)$$

$$\text{unabhängig} \Rightarrow F(x_1, \dots, x_n) = F(x_1) \cdot \dots \cdot F(x_n)$$

$$\Rightarrow \text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n)$$

Schwache Gesetz der großen Zahlen

$X_1, X_2, \dots$ Folge unabhängiger identisch verteilte Zufallsvar.

mit $E(X_i) = \mu$ $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$$

Zentraler Grenzwertsatz

$X_1, X_2, \dots$ Folge unabhängiger ^{identisch verteilte} Zufallsvar.

mit $E(X_i) = \mu_i$ $\text{Var}(X_i) = \sigma_i^2$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - (\mu_1 + \dots + \mu_n)}{\sqrt{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2}} \leq y\right) = \Phi(y) \quad \forall y \in \mathbb{R}$$

für große n $\bar{X}_{(n)} = \frac{1}{n} (X_1 + \dots + X_n)$ näherungsweise

$N\left(\frac{1}{n}(\mu_1 + \dots + \mu_n), \frac{1}{n^2}(\sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2)\right)$ verteilt

Messreihen

für unabhängige identisch verteilte $X_1, \dots, X_n$

$\omega \in \Omega$

$x_1 = X_1(\omega), \dots, x_n = X_n(\omega)$ Realisierung der

empirische Verteilungsf.
 $F_n(z; x_1, \dots, x_n) = \frac{\#\{x_i \text{ mit } x_i \leq z\}}{n}$

Verteilungsf. $F(z) = P(X_1 \leq z)$

Zentralsatz der Statistik

$$D_n(X_1, \dots, X_n) = \sup_{z \in \mathbb{R}} |F_n(z; X_1, \dots, X_n) - F(z)|$$

zufällige Maximalabweichung empirischer $\leftrightarrow$ "wahrer" Verteilungsfunktion

$$\Rightarrow P(\lim_{n \rightarrow \infty} D_n(X_1, \dots, X_n) = 0) = 1$$

Tests Sei $Z_1, \dots, Z_n$ unabhängig $N(0,1)$ verteilt

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt \quad x > 0$$

χ_r^2 -Verteilung $r \in \{1, \dots, n\}$

$$F(x) = P(X \leq x) = P(Z_1^2 + \dots + Z_r^2 \leq x)$$

$$f(x) = \frac{x^{r/2-1} e^{-x/2}}{2^{r/2} \Gamma(r/2)}$$

t_r -Verteilung $r \in \{1, \dots, n-1\}$

$$F(x) = P\left(\frac{Z_{r+1}}{\sqrt{(Z_1^2 + \dots + Z_r^2)/r}} \leq x\right)$$

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{r+1}{2})}{\Gamma(r/2) \Gamma(\frac{r+1}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{r}\right)^{-\frac{r+1}{2}}$$

$F_{r,s}$ -Verteilung $r, s \in \{1, \dots, n-1\}$ $r+s \leq n$
Freiheitsgrade

$$F(x) = P\left(\frac{(Z_1^2 + \dots + Z_r^2)/r}{(Z_{r+1}^2 + \dots + Z_{r+s}^2)/s} \leq x\right)$$

$X_1, \dots, X_n$ unabhängig $N(\mu, \sigma^2)$ verteilt

$$\bar{X}_{(n)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad S_{(n)}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_{(n)})^2$$

$\bar{X}_{(n)} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ -verteilt $\bar{X}_{(n)}$ und $S_{(n)}^2$ sind unabhängig

$\frac{n-1}{\sigma^2} S_{(n)}^2 \sim \chi_{n-1}^2$ verteilt

$$\frac{\bar{X}_{(n)} - \mu}{\sqrt{S_{(n)}^2/n}} \sim t_{n-1} \text{ verteilt}$$

Numerische Verfahren

Interpolation

$$y = f(x) \quad f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \quad (a < b \in \mathbb{R})$$

$$\text{bekannt } y_i = f(x_i) \quad i=0, \dots, n$$

Ziel

Näherung $f(x)$

$$\text{Ersatzfunktion: } \Phi(x_i) = y_i \quad i=0, \dots, n$$

$$\text{Fehler } |f(x) - \Phi(x)| \text{ klein auf } [a, b]$$

+ falls f zu aufwendig
unbekannt
analoges Audiosignal
um samplen Abtastrate
glatte Fläche

Interpolationsaufgabe

$$\text{Stützpunktpunkte } (x_i, y_i) \quad i=0, \dots, n \quad x_i, y_i \in \mathbb{R}$$

$$i \neq j \Rightarrow x_i \neq x_j$$

$$\Rightarrow \text{finde } a_0, \dots, a_n$$

Interpolationsbedingung

$$\Phi(x_i; a_0, \dots, a_n) = y_i \quad i=0, \dots, n$$

Polynominterpolation

$$p_n(x) = \Phi(x; a_0, \dots, a_n) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

$$\text{L Grad } \leq n$$

Satz genau ein p_n Grad $\leq n$ erfüllt Interpolationsbed.

Beweis: Erfülle $\tilde{p}_n$ Interpol. bed.

$$\Rightarrow p_n - \tilde{p}_n \text{ Grad } \leq n, \text{ aber } n+1 \text{ Nullstellen } (x_0, \dots, x_n)$$

$$\Rightarrow \text{nach Fundamentalsatz Algebra - Nullpolynom} \Rightarrow p_n = \tilde{p}_n$$

Naiver Lösungsansatz

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & \dots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

L Vandermonde Matrix

invertierbar, aber ~~sehr~~ schlecht konditioniert

L extreme Rundungsfehler

$- O(n^3)$ elementare Rechenoperationen

Lagrange Polynome

$$p_n = \sum_{k=0}^n y_k L_{k,n}(x) \quad \text{mit } L_{k,n}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

+ $O(n^2)$ Koeffizientenberechnung

+ $O(n)$ Auswertung $p_n(x)$

- hinzunehmen Stützstellen aufwendig

$$\text{Probe } p_n(x_i) = \sum_{k=0}^n y_k L_{k,n}(x_i) = \sum_{k=0}^n y_k \delta_{ki} = y_i$$

Newton'sche Interpolationsformel

$$p_n(x) = r_0 + r_1(x-x_0) + r_2(x-x_0)(x-x_1) + \dots + r_n(x-x_0)\dots(x-x_{n-1})$$

+ $O(n^2)$ für dividierte Differenzen

+ $O(n)$ Auswertung

$$r_i = f[x_0, \dots, x_i]$$

$$f[x_j] = y_j$$

$$f[x_j, \dots, x_{j+k}] = \frac{f[x_{j+1}, \dots, x_{j+k}] - f[x_j, \dots, x_{j+k-1}]}{x_{j+k} - x_j}$$

+ nur n zusätzliche dividierte Differenzen
für neue Stützstellen

Schemm

$$\begin{array}{l} x_0: f[x_0] = y_0 \\ x_1: f[x_1] = y_1 \quad \nearrow f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} \\ x_2: f[x_2] = y_2 \quad \nearrow f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1} \quad \nearrow f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} \end{array}$$

Beweis

Induktion: Seien $p_0, \dots, p_{n-1}, p_0, \dots, p_n$ Interpolationspolynome Grad $\leq n$

BRUNNEN

$$p_{n+1} = \frac{(x-x_0)p_{n-1}(x) - (x_{n+1}-x)p_n(x)}{x_{n+1}-x_0} = \frac{f[x_0, \dots, x_{n+1}] - f[x_0, \dots, x_n]}{x_{n+1}-x_0} (x-x_0)\dots(x-x_n) + \text{Polynom von Grad } n$$

$$y_j = p_{n+1}(x_j) = q_0(x_j) = p_n(x_j) \quad j=0, \dots, n$$

$q_0(x) = p_n(x)$ wegen Eindeutigkeit Polynominterpolation

Fehlerabschätzung

$$\text{Knotenpolynom } w(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

Satz

f $(n+1)$ -mal stetig differenzierbar

$$\Rightarrow \forall x \in \xi_x \in [a, b]: f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} (x - x_0) \dots (x - x_n)$$

Korollar

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - p_n(x)| \leq \max_{x \in [a, b]} \frac{|f^{(n+1)}(x)|}{(n+1)!} \cdot \max_{x \in [a, b]} |w(x)| \leq \max_{x \in [a, b]} \frac{|f^{(n+1)}(x)|}{(n+1)!} \cdot (b-a)^{n+1}$$

Worst case alle Stützpunkte bei b , x bei a , ...

! Runge's Phänomen

Interpolation $\frac{1}{1+x^2}$ mit äquidistanten Stützstellen

schlechter für größere n , schlägt an Seiten aus

$\Rightarrow$ Tschebyschev-Abszissen

Stützstellen

$$x_i = \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{2i+1}{n+1} \cdot \frac{\pi}{2}\right) + \frac{b+a}{2} \quad i=0, \dots, n$$

$$\text{minimieren } \max_{x \in [a, b]} |w(x)| = \left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1} 2^{-n}$$

Anwendung Polynomintegration^{pol}

Approximation auf Intervall mit Tschebyschev-Abszissen

Inverse Interpolation f bijektiv, f^{-1} interpolieren

Numerische Integration

Differentiation p_n Approx f'

Erweiterungen

Fourieranalysis trigonometrische Polynome

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

Taylor polynom aus Ableitungen an x_0

$$f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

Splines Interpolation

$\Delta = \{x_i : a=x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ Zerlegung $[a,b]$
 $\hookrightarrow$ Knoten

$s: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ Splinefunktion Ordnung k zu Δ

$s \in C^{k-1}([a,b])$ ~~stetig~~ $(k-1)$ mal stetig diffbar

$\forall i: \exists \text{ Polynom } s_i, \text{ Grad } \leq k : s_i = s \text{ auf } [x_i, x_{i+1}]$

$S_{\Delta,k}$ Menge aller Spline funktionen

Lineare Splines $S_{\Delta,1}$ stetig

Lagrange Interpolation

$$s_i(x) = \frac{x_{i+1}-x}{x_{i+1}-x_i} y_i + \frac{x-x_i}{x_{i+1}-x_i} y_{i+1}$$

$\Rightarrow$ Dachfunktionen

$$\psi_i(x) = \begin{cases} 0 & \text{falls } x < x_{i-1} \\ \frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}} & \text{falls } x \in [x_{i-1}, x_i] \\ \frac{x_{i+1}-x}{x_{i+1}-x_i} & \text{falls } x \in [x_i, x_{i+1}] \\ 0 & \text{falls } x > x_{i+1} \end{cases}$$

Hilfsknoten $x_{i-1} < x_i < x_{i+1}$

$$s(x) = \sum_{i=0}^n y_i \psi_i(x)$$

Spline Interpolation

Zu $\Delta, y_i \in \mathbb{R} \quad i=0, \dots, n$

Bestimme: $s(x_i) = y_i \quad s \in S_{\Delta,k}$

interpolierter linearer Spline eindeutig

Fehlerabschätzung Sei $f \in C^2([a,b])$

$$\max_{x \in [a,b]} |f(x) - s(x)| \leq \frac{1}{8} \max_{x \in [a,b]} |f''(x)| h_{\max}^2$$

$h_{\max} := \max_{i=0, \dots, n-1} x_{i+1} - x_i$

Beweis über Fehlerabschätzung s_i

$$\text{auf } [x_i, x_{i+1}]$$

$$|f(x) - s(x)| = \frac{|f''(\xi)|}{2!} (x_{i+1}-x)(x-x_i) \leq \frac{|f''(\xi)|}{2} \frac{h_{\max}^2}{4}$$

Fehler $O(h_{\max}^2)$

kubische Splines $S_{\Delta,3}$

s'' stetig und stückweise linear. $s'' \in S_{\Delta,1}$

Idee Integration s'_i

$M_i = s''_i(x_i)$ Momente

$$s'_i(x) = \frac{x_{i+1}-x}{x_{i+1}-x_i} M_i + \frac{x-x_i}{x_{i+1}-x_i} M_{i+1}$$

zweite Integration Ansatz:

$$s_i(x) = \frac{1}{6} \left(\frac{(x_{i+1}-x)^3}{x_{i+1}-x_i} M_i + \frac{(x-x_i)^3}{x_{i+1}-x_i} M_{i+1} \right) + c_i(x-x_i) + d_i$$

Bedingungen $s_i(x_i) = y_i$ $s_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$ $c_i, d_i \in \mathbb{R}$
 $h_i = x_{i+1} - x_i$

$$y_i = s_i(x_i) = \frac{1}{6} \frac{(x_{i+1}-x_i)^3}{x_{i+1}-x_i} M_i + d_i \Rightarrow d_i = y_i - \frac{h_i^2}{6} M_i$$

$$y_{i+1} = s_i(x_{i+1}) = \frac{1}{6} \frac{(x_{i+1}-x_i)^3}{x_{i+1}-x_i} M_{i+1} + c_i(x_{i+1}-x_i) + d_i \Rightarrow c_i = \frac{y_{i+1}-d_i}{h_i} - \frac{h_i}{6} M_{i+1}$$

$$d_i = y_i - \frac{h_i^2}{6} M_i \quad c_i = \frac{y_{i+1}-y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6} (M_{i+1}-M_i)$$

Berechnung M_i mit $s'_i(x_i) = s'_{i-1}(x_i)$

$$s'_i(x) = \frac{1}{2} \left(-\frac{(x_{i+1}-x)^2}{x_{i+1}-x_i} M_i + \frac{(x-x_i)^2}{x_{i+1}-x_i} M_{i+1} \right) + c_i$$

$$\Rightarrow \frac{h_{i-1}}{6} M_{i-1} + \frac{h_{i-1}+h_i}{3} M_i + \frac{h_i}{6} M_{i+1} = \frac{y_{i+1}-y_i}{h_i} - \frac{y_i-y_{i-1}}{h_{i-1}}$$

$n-1$ Gleichungen $n+1$ Unbekannte

strikt diagonaldominantes
tridiagonales
Gleichungssystem

invertierbar $\leftarrow$

$$\begin{pmatrix} \mu_0 & \lambda_0 & & \\ \frac{h_0}{6} & \frac{h_0+h_1}{3} & \frac{h_1}{6} & \\ & \ddots & \ddots & \\ & \frac{h_{i-1}}{6} & \frac{h_{i-1}+h_i}{3} & \frac{h_i}{6} \\ & & \ddots & \ddots \\ & & \frac{h_{n-2}}{6} & \frac{h_{n-2}+h_{n-1}}{3} & \frac{h_{n-1}}{6} \\ & & & \mu_n & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_0 \\ \vdots \\ M_i \\ \vdots \\ M_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_0 \\ \frac{y_2-y_1}{h_1} - \frac{y_1-y_0}{h_0} \\ \vdots \\ \frac{y_{i+1}-y_i}{h_i} - \frac{y_i-y_{i-1}}{h_{i-1}} \\ \vdots \\ \frac{y_n-y_{n-1}}{h_{n-1}} - \frac{y_{n-1}-y_{n-2}}{h_{n-2}} \\ b_n \end{pmatrix}$$

eindeutig durch Randbedingungen

natürliche: $b_0 = b_n = \lambda_0 = \lambda_n = 0$
 $\mu_0 = \mu_n = \gamma$

Fehlerabschätzung $f \in C^k([a,b])$

$$f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0 \Rightarrow |f(x) - s(x)| \leq \frac{2h_{\max}}{h_{\min}} \sup_{\xi \in [a,b]} |f^{(k)}(\xi)| h_{\max}^{4-k} \quad k=1,2$$

$$\text{Hermite } \mu_0 = \frac{h_0}{3} \quad \lambda_0 = \frac{h_0}{6} \quad \mu_n = \frac{h_{n-1}}{3} \quad \lambda_n = \frac{h_{n-1}}{6}$$

$$b_0 = \frac{y_1-y_0}{h_0} - f'(a) \quad b_n = f'(b) - \frac{y_n-y_{n-1}}{h_{n-1}}$$

$$|f(x) - s(x)| \leq \frac{5}{384} \sup_{\xi \in [a,b]} |f^{(4)}(\xi)| h_{\max}^4$$

$$|f^{(k)}(x) - s^{(k)}(x)| \leq \frac{2h_{\max}}{h_{\min}} \sup_{\xi \in [a,b]} |f^{(k)}(\xi)| h_{\max}^{4-k} \quad k=1,2$$

Ausblick: ~~B-Splines~~

B-Splines

Basis $N_{-k+1}^k, \dots, N_n^k$ für $S_{0,k}$ daher $s(x) = \sum_{i=-k+1}^n \alpha_i N_i^k(x)$

$$i=0, \dots, n \quad N_i^0 = \varphi_i(x)$$

$$i=-k+1, \dots, n \quad N_i^k(x) = \frac{x-x_{i-1}}{x_{i+k-1}-x_{i-1}} N_{i-1}^{k-1}(x) + \frac{x_{i+k}-x}{x_{i+k}-x_i} N_{i+1}^{k-1}(x)$$

Eigenschaften

N_i^k hat Träger $[x_{i-1}, x_{i+k}]$

$N_{-k+1}^k, \dots, N_n^k$ Partitionieren der 1 auf $[a,b]$

$$\sum_{i=-k+1}^n N_i^k(x) = 1$$

mehrfache Knoten $x_i = x_{i+j}$ mit $j \leq k$

$\Rightarrow$ Glattheit auf C^{k-1-j} reduziert

$P_{-k+1}, \dots, P_n \in \mathbb{R}^2$ Kontrollpunkte

$$\Rightarrow x \in [a,b] \mapsto \sum_{i=-k+1}^n N_i^k(x) P_i \quad \text{Splinekurve}$$

analog Spline fläche

Integration z.B. für $\frac{\sin x}{x}$, e^{-x^2} nicht analytisch angebar
 $\Rightarrow$ numerisches Verfahren

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx$$

Idee: Interpolation durch Polynom, dieses integrieren

$$I_n(f) = \int_a^b p_n(x) dx$$

$$\text{Integrationsformel } J(f) = \sum_{i=0}^n \beta_i f(x_i)$$

exact von Grad n

$\Leftrightarrow$ Polynom Grad $\leq n$ exakt integriert

Geschlossene Newton-Cotes-Quadratur

Äquidistante Stützstellen $x_i = a + ih$ $h = \frac{b-a}{n}$ $i=0, \dots, n$

$$I_n(f) = \int_a^b p_n(x) dx = \sum_{k=0}^n f(x_k) \int_a^b L_{k,n}(x) dx$$

$$L_{k,n}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j} \quad \text{Lagrange Interpolation}$$

~~$L_{k,n}(x_i = a + ih)$~~ Substitution $x = a + sh$ $s \in [0, n]$

$$L_{k,n}(a + sh) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{s-j}{k-j}$$

$$dx = h ds$$

$$\int_a^b L_{k,n} dx = \int_0^n L_{k,n}(a + sh) h ds = h \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{s-j}{k-j} ds$$

$$\Rightarrow I_n(f) = h \sum_{k=0}^n \alpha_{k,n} f(x_k) \quad \alpha_{k,n} = \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{s-j}{k-j} ds \quad \text{Gewichte unabhängig von } f \Rightarrow \text{tabellierbar}$$

$h = \frac{b-a}{n}$ $x_k = a + sh$ $\sum_{k=0}^n \alpha_{k,n} = n$

Fehlerabschätzung

$$E_n(f) := I(f) - I_n(f)$$

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \int_a^b p_n(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x) - p_n(x)| dx \leq \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} (b-a)^{n+2}$$

$\hookrightarrow$ Verfeinerung durch Taylorentwicklung

n	h	$\alpha_{k,n}$	max. Fehler	Name
1	$b-a$	$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}$	$-\frac{f^{(2)}(\xi)}{12} h^3$	Trapezregel
2	$\frac{b-a}{2}$	$\frac{1}{3} \quad \frac{4}{3} \quad \frac{1}{3}$	$-\frac{f^{(4)}(\xi)}{90} h^5$	Simpson Regel
3	$\frac{b-a}{3}$	$\frac{3}{8} \quad \frac{9}{8} \quad \frac{9}{8} \quad \frac{3}{8}$	$-\frac{3f^{(4)}(\xi)}{80} h^5$	3/8 Regel
4	$\frac{b-a}{4}$	$\frac{14}{45} \quad \frac{64}{45} \quad \frac{24}{45} \quad \frac{64}{45} \quad \frac{14}{45}$	$-\frac{8f^{(6)}(\xi)}{945} h^7$	Milne Regel

Offene Newton-Cotes-Quadratur
 ohne Verwendung Randpunkte f

Leider numerisch instabil außer:

Rechteckregel $\int_a^b f(x) dx = (b-a) \cdot f\left(\frac{b+a}{2}\right)$
 in Höchster Ordnung

nur genaue Ergebnisse, wenn $[a, b]$ und n klein

$\Rightarrow m$ Teilintervalle

$$y_j = a + jH \quad j=0, \dots, m \quad H = \frac{b-a}{m}$$

$$I(f) = \sum_{j=0}^{m-1} \int_{y_j}^{y_{j+1}} f(x) dx$$

$\Rightarrow$ Newton-Cotes-Formel von Grad n für jedes $[y_j, y_{j+1}]$

$$x_i = a + ih \quad i=0, \dots, N \quad h = \frac{H}{n} = \frac{b-a}{N} \quad N = m \cdot n \quad y_j = a + jnh$$

$\Rightarrow$ Summierte geschlossene Newton-Cotes-Formel

$$S_N^{(n)}(f) = h \sum_{j=0}^{m-1} \sum_{i=0}^n \alpha_{i,n} f(x_{jn+i}) \quad x_k = a + kh$$

$$h = \frac{b-a}{N} \quad N = m \cdot n$$

Quadraturfehler

$$R_N^{(n)}(f) = I(f) - S_N^{(n)}(f)$$

$$f \in C^{n+2}([a, b]) \Rightarrow \exists \xi \in [a, b] \text{ mit}$$

$$R_N^{(n)}(f) = \begin{cases} \frac{f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} (b-a) h^{n+2} & \text{für gerades } n \\ \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (b-a) h^{n+1} & \text{sonst} \end{cases}$$

n h $S_N^{(n)}$

$$1 \quad \frac{b-a}{m} \quad \frac{h}{2} \sum_{j=0}^{m-1} (f(x_j) + f(x_{j+1}))$$

$$2 \quad \frac{b-a}{2m} \quad \frac{h}{3} \sum_{j=0}^{m-1} (f(x_{2j}) + 4f(x_{2j+1}) + f(x_{2j+2}))$$

Fehler

$$-\frac{f''(\xi)}{12} (b-a) h^2$$

$$-\frac{f^{(4)}(\xi)}{180} (b-a) h^4$$

Name

Summierte Trapezregel

Summierte Simpson Regel